САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Шевченко Семён

К3444

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Добавить взаимодействие сервисов через очередь сообщений RabbitMQ.

Ход работы

Для очереди выбрал событие создания брони. Отправитель находится в labs/lab2/bookings/src/queue.ts, получатель — в labs/lab2/restaurants/src/queue.ts. Используется amqplib, адрес брокера задаётся через RABBITMQ_URL.

После сохранения бронирования bookings отправляет в booking.created JSON с booking_id, restaurant_id и guests_count. Очередь объявлена durable, сообщение — persistent. Отправитель использует канал подтверждений и ожидает ответа брокера.

restaurants подписывается на очередь, выводит сведения о брони в журнал и вызывает ack. Это уведомление в журнале сервиса; отправка писем не реализована.

Проверку выполнил с реальным RabbitMQ в Docker. После создания брони через коллекцию в журнале restaurants появляется «Получено новое бронирование». Команда rabbitmqctl list_queues показывает один consumer; после обработки нет ожидающих и неподтверждённых сообщений.

Если отправка сообщения не удалась, бронь остаётся в PostgreSQL, а ошибка записывается в журнал. Автоматический повтор отправки и outbox в этой работе не реализованы.

Вывод

Проверил отправку, получение и подтверждение события между двумя сервисами через RabbitMQ.